Solución de la pregunta 15

GEOMETRÍA · VOLUMEN POR DESPLAZAMIENTO

Un recipiente cúbico de 20 cm de arista tiene agua hasta 15 cm de altura. Se sumerge por completo un objeto de $1.000\ \text{cm}^3$. ¿Hasta qué altura llega ahora el agua?

A) $17{,}5$ cm

B) $2{,}5$ cm

C) 25 cm

D) 20 cm

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Base**
   $20 \cdot 20 = 400\ \text{cm}^2$.
2. **Subida**
   $\frac{1.000}{400} = 2{,}5$ cm.
3. **Nivel final**
   $15 + 2{,}5 = 17{,}5$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es solo lo que sube el nivel.

C) Divide 1.000 por 10^2 en vez de 20^2.

D) Supone que el recipiente se llena.

Idea clave. Subida del nivel = volumen sumergido / área de la base.